

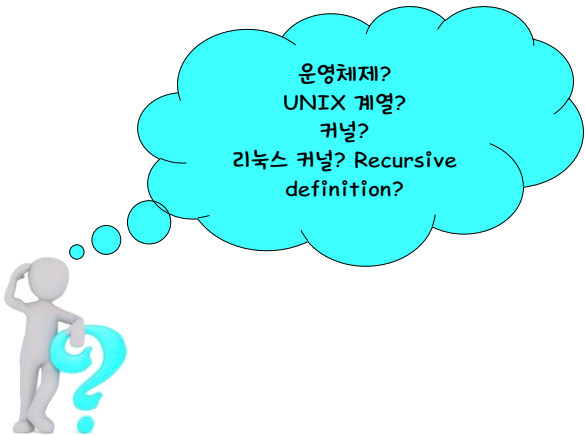
# Linux 소개

- 리눅스란
- Linux 시스템 구조
- UNIX/Linux 발전 과정
- UNIX/Linux 특징

## Introduction to Linux

# Linux 정의

■ 리눅스 커널(kernel)에 기반한 UNIX 계열 운영체제의 통칭



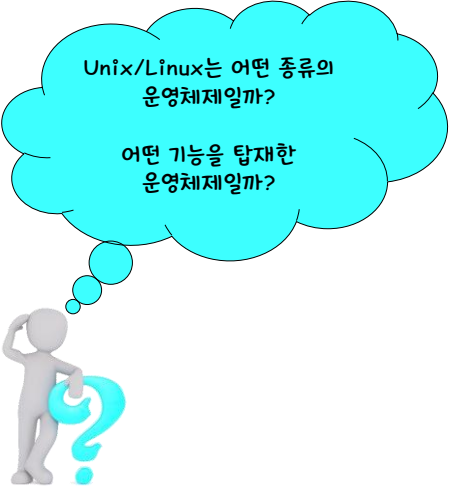
운영 체제 종류

범용 운영체제

- 하드웨어 발전에 따라 변화
  - No OS
  - 배치 시스템
  - 다중 프로그래밍 (multitasking)
  - 시분할 시스템
  - 개인용 컴퓨터

특수 목적 운영체제

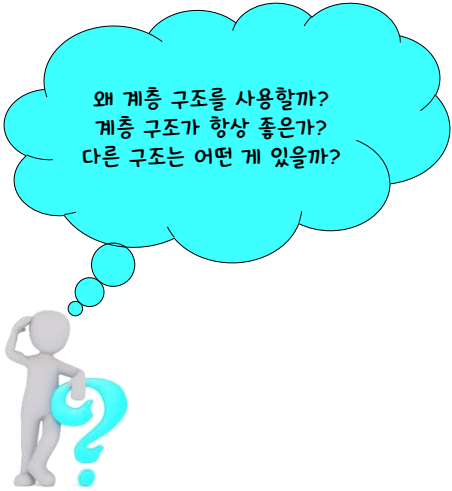
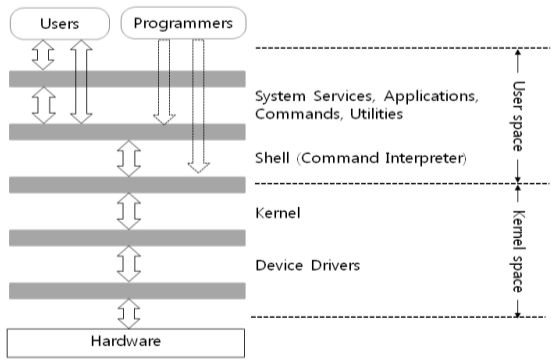
- 병렬/분산 시스템
- 실시간 시스템
- 내장형/휴대형 시스템



Linux 시스템 구조

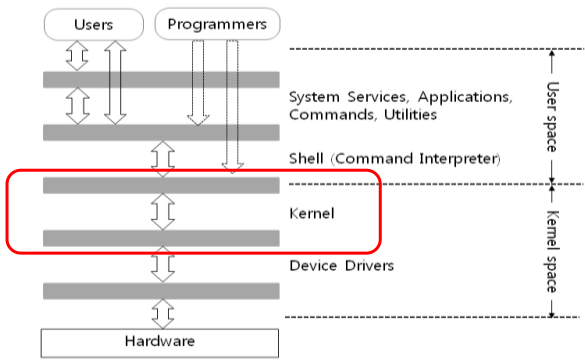
운영체제 일반 구조

■ 계층 구조를 이룬다.



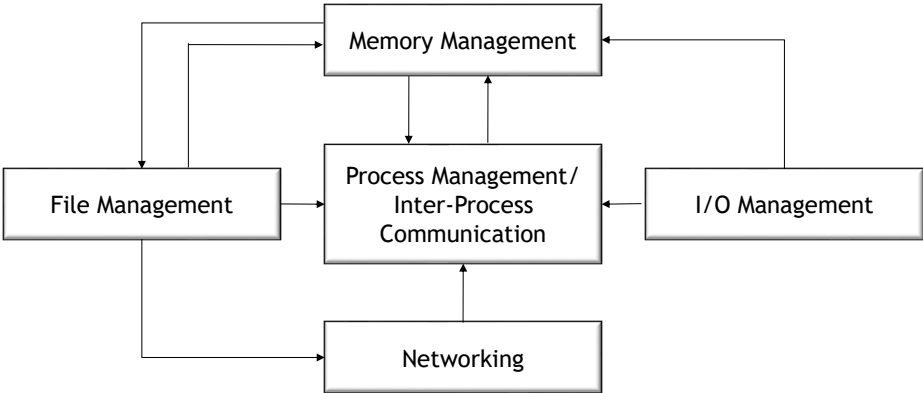
Linux 커널 구조

■ 커널(kernel)



Linux 커널 구조

주요 구성 요소



Linux 커널 구조

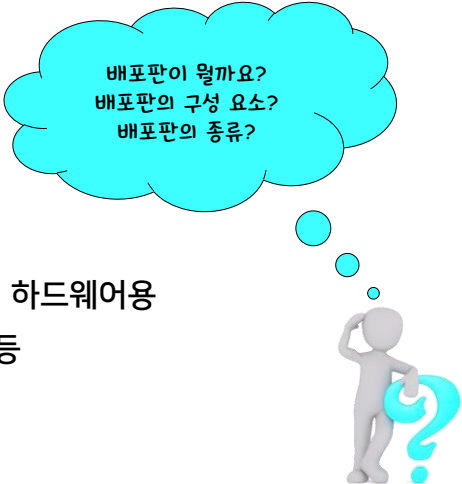
| functionality layer   | Human Interfaces                    | System                     | Processing      | Memory                     | Storage                    | Networking                       |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| User Space Interfaces | HI char devices                     | interfaces core            | processes       | memory access              | files & directories access | sockets access                   |
| Virtual               | security                            | Driver Model               | threads         | virtual memory             | Virtual File System        | address families                 |
| Bridges               | debugging                           |                            | synchronization | memory mapping             | page cache<br>swap         | network storage<br>socket splice |
| Logical               | HI subsystems                       | system run                 | Scheduler       | logical memory             | logical file systems       | protocols                        |
| Device Control        | abstract devices & HI class drivers | generic HW access          | interrupts core | Page Allocator             | block devices              | network interfaces               |
| Hardware Interfaces   | HI peripherals device drivers       | device acces & bus drivers | CPU specific    | physical memory operations | storage drivers            | network device drivers           |
| Electronics           | User Peripherals                    | I/O                        | CPU             | Memory                     | Storage Controllers        | Network Controllers              |

리눅스 배포판

■ 배포판 (distribution, distro)

■ 분류 기준

- 상업용/비상업용
- 초보 개인용 / 전문 개인용 / 기업용
- 서버 / 데스크톱 / 임베디드 기기
- 범용 / 특수 목적용 / 다양한 하드웨어용 / 특정 하드웨어용
- 주요 구성 목적: 보안, 활용도, 이식성, 포괄성 등
- 관리 유지 주체: 단일 기업 / 커뮤니티



리눅스 배포판

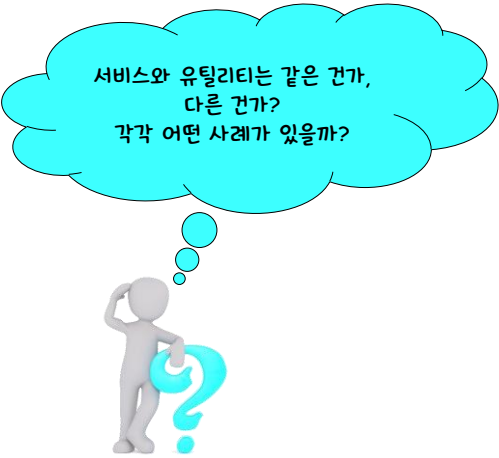
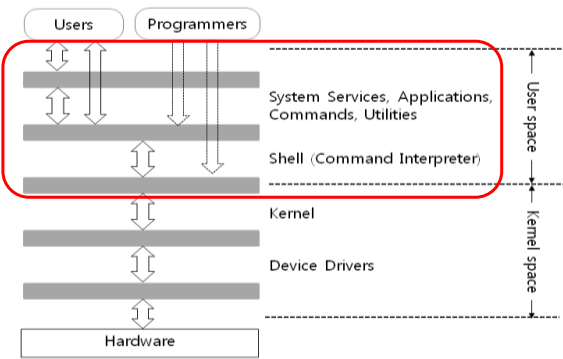
■ 패키지 관리 기법에 따른 분류

| 분류           | 패키지 관리 시스템                                             | 주요 배포판                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Debian 계열    | .deb 포맷과 dpkg, apt<br><small>계열      설치도구</small>      | Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali, Raspberry Pi OS |
| Slackware 계열 | .tgz 포맷과 slackpkg                                      | Slackware, openSUSE                               |
| Red Hat 계열   | .rpm 포맷과 rpm, yum                                      | Red Hat, Fedora, CentOS, Oracle, Tizen            |
| 기타           | SuSE, Gentoo, Arch Linux, Android, WebOS, OpenWRT, ... |                                                   |

배포판의 종류와 발전 과정:  
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux\\_Distribution\\_Timeline.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg)

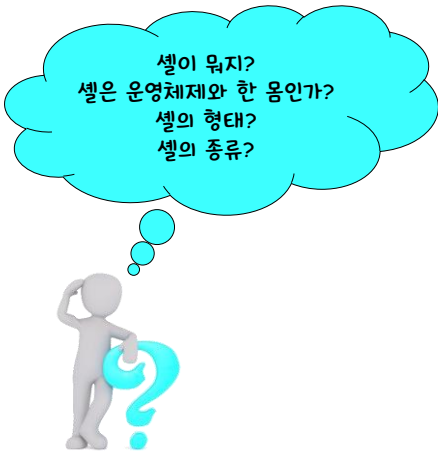
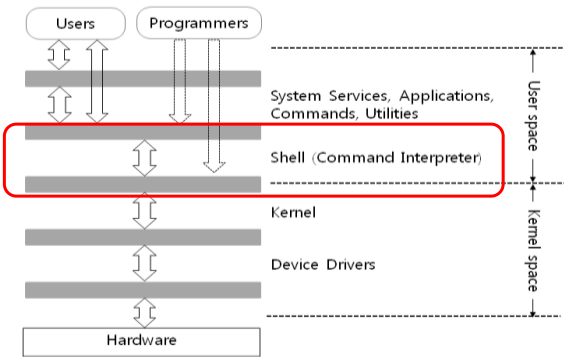
서비스와 유틸리티

- 일반적으로 커널과 함께 패키지로 공급되는 실행 프로그램
  - 시스템 소프트웨어라고도 한다.



서비스와 유틸리티

■ 셸 (Shell)



응용 소프트웨어

■ 실행 프로그램

- 사용자가 직접 시스템과 접하는 수단
  - 실행 프로그램을 호출함으로써 시스템에 명령을 전달

■ 실행 프로그램 종류

- 운영체제에 내장된 명령 (셸 명령, 시스템 프로그램)
- 실행 가능한 셸 스크립트 (텍스트 형태)
- 응용 소프트웨어 - 임의의 소스를 컴파일한 바이너리 코드

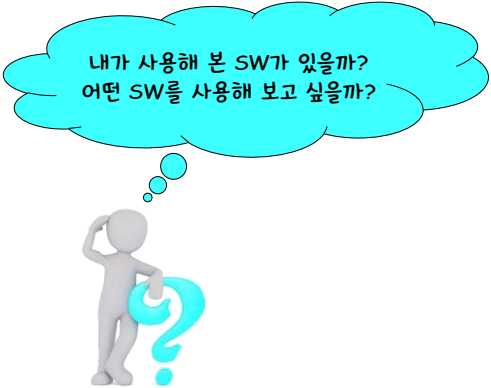
응용 소프트웨어

■ 리눅스의 응용 소프트웨어는 대부분 오픈 소스

- <http://www.sourceforge.net> 및 [github.com](https://github.com) 참조
- 같은 기능의 Windows 버전도 있음

■ 분야별 대표 SW 알아 보자!

- 개인 업무용
- 서버 및 사무용
- 과학/공학용
- 그래픽/멀티미디어
- 기타 유틸리티



OSS -> " →

FSF -> Free Software Foundation 사람들이 자유롭게 프로그램을 쓰고, 고치고, 나눌 수 있도록 돕는 단체

GNU -> GNU"UNIX)처럼 쓸 수 있지만, 무료로 누구나 쓸 수 있는 운영체제를 만들

GPL ->GNU에서 만든 공개 라이선스.공짜로 써도 되지만, 나도 공짜로 나눠야 해!

CCL -> 그림, 음악, 글 같은 창작물에 붙이는 공유 라이선스. 내 작품을 써도 되지만, 정해진 규칙을 지켜야 해!

알아야함

Introduction to Linux

UNIX'C 언어로 다시 작성되면서  
다양한 컴퓨터에서 쓸 수 있게 되었고, 대학과 연구소에서 널리 퍼지면서 개발자 세대 전체에 영향을 주었어  
unix가 c언어로 최초로 만들어 진 건 아님. 최초로는 어셈블리 언어로 만들어짐

UNIX/Linux 역사

Introduction to Linux

UNIX의 태동

■ UNIX 개발

- 1969년 AT&T Bell Labs, Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McIlroy, Brian Kernighan (Unics)
- Multics (Multiplexed Information and Computing Service) 프로젝트에서 파생
- Open System: License with source

■ 개발 의도

- Portable / Multi-tasking / Multi-user / Time-sharing
- Network와 Security 개념은 없었다.

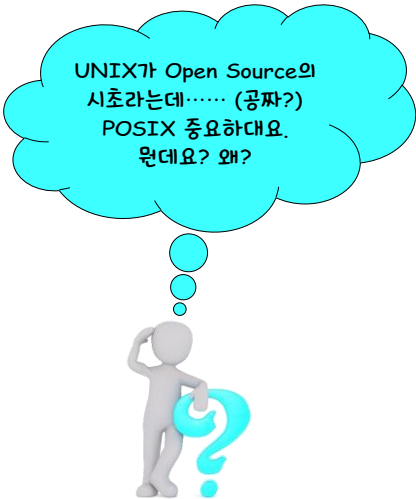
UNIX 발전 과정

1970년대

- C 언어, PDP-11
- 다양한 버전: BSD, Xenix, System V, ...

1980년대

- 드디어 네트워크 SW 포함!
- 통합 노력 - 1988년 **POSIX**: 공통 표준 API  
→ UNIX-compatible OS의 근거
- 1987년 MINIX by Tanenbaum: Linux로 발전
- Open Source SW 운동 시작



UNIX 발전 과정

1990년대 이후

- Open Source 계열과 상업용 계열
- 여전히 서버 시장에서는 강자

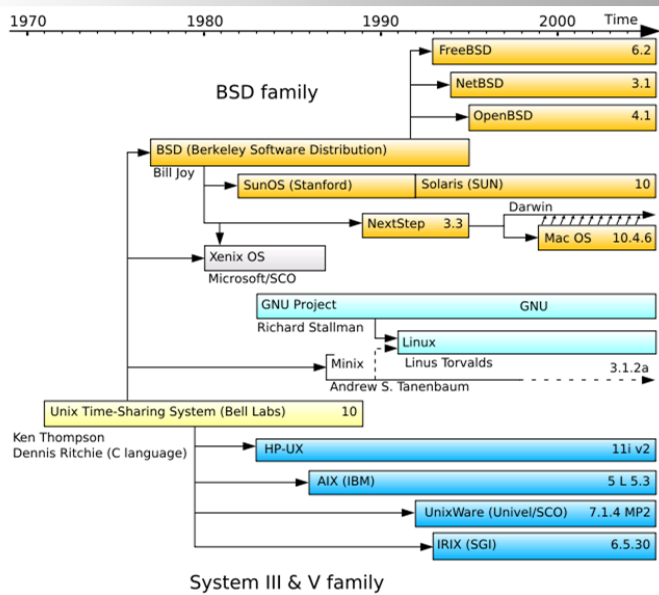


| 분류             | 날짜      | Linux류 | UNIX류       | Windows | 전용     | 기타     |
|----------------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------|
| Desktop/Laptop | 2025.12 | 5.88%  | 13.54%(Mac) | 70.31%  |        | 10.27% |
| Embedded       | 2019.03 | 38.42% | 2.82%       | 10.73%  | 10.73% | 37.3%  |
| Server         | 2021.09 | 77.3%  |             | 22.7%   |        |        |
| Phone          | 2022.12 | 71.1%  | 28.30%(iOS) |         |        | 0.6%   |
| Tablet         | 2025.10 | 48.88% | 50.95%(iOS) | 0.01%   |        | 0.17%  |
| Supercomputer  | 2024.11 | 100%   |             |         |        |        |

[https://en.wikipedia.org/wiki/Usage\\_share\\_of\\_operating\\_systems](https://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems)

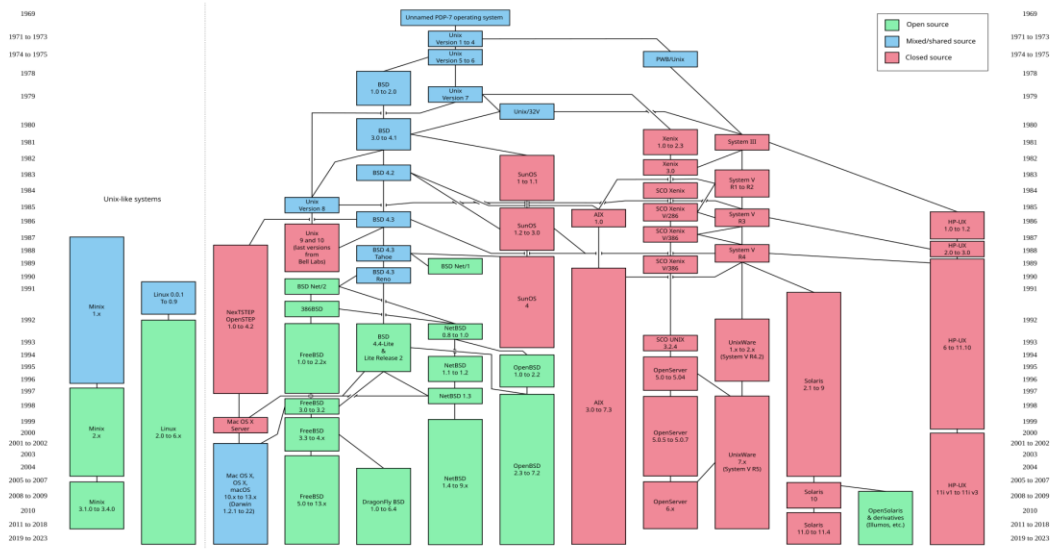
Introduction to Linux

UNIX 계통도



Introduction to Linux

UNIX 계통도

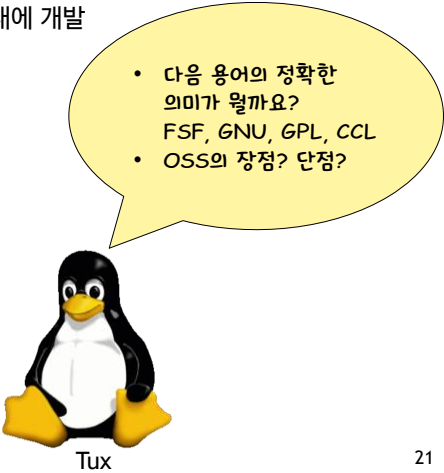


History

- Free Software 운동에서 영향
  - 1983 GNU project: C compiler, editor, library 등을 80년대에 개발
  - OS 커널 개발은 답보 상태였음
- 1991년 8월 최초 커널 공개, by Linus Torvalds
  - Freax라는 이름으로 시작
  - Minix에서 GNU C로 개발
- 현재 커널 버전 6.10.7

Open source, non-commercial under GPL

- 다수 개발자가 참여
- <http://www.kernel.org>



UNIX의 특징

- 다중 태스킹(multitasking)과 다중 사용자(multi-user) 지원
  - Time-sharing
- 대화형 시스템
- 이식성과 확장성이 좋다
- 다중 프로세서(multiprocessor) 지원
- 강력한 네트워킹 기능을 기본적으로 내포
- 풍부하고 강력한 유틸리티
- 풍부한 소프트웨어 개발 환경 제공

Linux의 특징

- 여러 시스템에 유연하게 적용
- 신뢰성 (Reliability)      오랫동안 켜놔도 잘 안 멈춤.  
→
- 보안 기능 (Security)      바이러스나 해킹에 강함.  
→
- 안정성 (Robustness)      갑자기 오류가 나도 전체가 망가지지 않음.  
                                         튼튼하고 믿을 수 있는 운영체제야.
- 저렴한 비용
- 다양한 응용 프로그램

